Título del proyecto

Del simulador al concepto: laboratorios virtuales de indagación guiada para el aprendizaje profundo en Biofísica

Identificación del proyecto

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Del simulador al concepto: laboratorios virtuales de indagación guiada para el aprendizaje profundo en Biofísica
Línea de postulación	Línea 2: Aprendizaje activo
Unidad académica	Departamento de [por completar], Facultad de Química y Biología
Responsable principal	Patricio Rojas (académico)
Co-responsables	Carlos Rozas Salas (académico)
Asignatura, carrera	Biofísica (66113-0), nivel 3, carrera de Bioquímica
Población estudiantil beneficiaria	Estudiantes de Biofísica de las cohortes 2027 y 2028: entre 30 y 48 por año, unos 80 en total. Indirectamente, las cohortes siguientes y los cursos que reutilicen los simuladores
Duración	Dos años (2027–2028)

Resumen

Biofísica (66113-0) es una asignatura del segundo año de Bioquímica que obliga a integrar biología celular, física y matemática para explicar los fenómenos bioeléctricos, desde el potencial de membrana y la excitabilidad hasta la transmisión sináptica y el acoplamiento excitación-contracción. La asignatura casi no tiene reprobación: entre 2022 y 2026 aprobó el 96,7 % del estudiantado. Sin embargo, el diagnóstico de las notas 2019–2026 muestra un aprendizaje poco profundo. Las pruebas escritas (PEP), que evalúan la comprensión conceptual integrada, son en promedio 1,3 puntos más bajas que el laboratorio, cuya nota se concentra cerca del máximo de la escala y explica solo el 7 % de la variación de las PEP. Además, las diferencias entre años dependen más de cada prueba que del estudiantado, de modo que las notas actuales no permiten detectar ni seguir el aprendizaje conceptual. El problema no es la reprobación, sino que el estudiantado aprueba sin integrar los fenómenos biológicos con sus fundamentos físicos y matemáticos.

El proyecto propone pasar de un laboratorio que verifica procedimientos a uno que obliga a predecir y explicar. Su objetivo general es fortalecer la comprensión conceptual integrada de los fenómenos bioeléctricos en Biofísica. Para ello, se plantean cuatro objetivos específicos: (OE1) adaptar los 12 simuladores electrofisiológicos de código abierto desarrollados por el equipo, con interfaz en español, preguntas guía y exportación de datos, y crear dos nuevos, de transducción sensorial y de acoplamiento excitación-contracción; (OE2) integrarlos en una secuencia de siete guías de indagación guiada (predecir–observar–explicar), con evaluación auténtica, que cubra las tres unidades de la asignatura; (OE3) evaluar el efecto de la innovación sobre la comprensión conceptual, el rendimiento y la percepción del estudiantado; y (OE4) asegurar su sostenibilidad y transferencia mediante la incorporación al programa de la asignatura, la capacitación de otros docentes y la difusión de los resultados.

El efecto se evaluará en las cohortes 2027 y 2028 con un test conceptual publicado (EGAD), traducido al español y aplicado antes y después de la unidad de membrana y excitabilidad, complementado con preguntas de dos niveles (qué/cómo) en las pruebas escritas, ítems ancla repetidos de 2026, la PEP 1 comparada con su serie 2019–2026, encuestas y grupos focales. La secuencia quedará en el programa de la asignatura desde 2028, los simuladores seguirán disponibles para otros cursos y los resultados se transferirán mediante un taller docente, una ponencia y un manuscrito.

Objetivos

Objetivo general

Fortalecer la comprensión conceptual integrada de los fenómenos bioeléctricos en la asignatura Biofísica mediante una secuencia de laboratorios virtuales de indagación guiada basada en simuladores electrofisiológicos y evaluación auténtica.

Objetivos específicos

OE1. Adaptar y ampliar los simuladores electrofisiológicos desarrollados por el equipo como recursos de aprendizaje, incorporando interfaz en español, preguntas guía integradas, exportación de datos y dos nuevos simuladores de transducción sensorial y acoplamiento excitación-contracción.

OE2. Diseñar e implementar una secuencia de laboratorios virtuales de indagación guiada (predecir–observar–explicar) con evaluación auténtica, articulada con los resultados de aprendizaje de las tres unidades de la asignatura.

OE3. Evaluar el efecto de la innovación sobre la comprensión conceptual, el rendimiento académico y la percepción del estudiantado, mediante un test conceptual publicado aplicado antes y después (EGAD, traducido al español), preguntas de dos niveles (qué/cómo) integradas en las PEP, indicadores de calificaciones y técnicas cualitativas.

OE4. Asegurar la sostenibilidad y transferencia de la innovación mediante su incorporación al programa de la asignatura, la capacitación de otros docentes y la difusión de los resultados.

Contexto y problemática

La asignatura Biofísica (código 66113-0) se dicta en el primer semestre del segundo año (nivel 3) de la carrera de Bioquímica, Facultad de Química y Biología. Cada año la cursan entre 29 y 48 estudiantes (2018-2026), y la imparte un equipo de tres académicos. Sus contenidos avanzan desde la membrana como circuito RC y el transporte iónico, pasando por la excitabilidad y la transmisión sináptica, hasta la transducción sensorial, el aprendizaje y la memoria, y el acoplamiento excitación-contracción.

Biofísica es una asignatura exigente porque obliga a integrar tres disciplinas que el estudiantado ha cursado por separado: Biología Celular I y II, Física (electricidad y circuitos) y Matemática I y II (cálculo y ecuaciones diferenciales). Comprender el potencial de membrana exige combinar al mismo tiempo el gradiente de concentración y la fuerza eléctrica. La literatura muestra que esta integración es una dificultad persistente en estudiantes universitarios (Silverthorn, 2002; Doherty et al., 2023), incluso en el uso del logaritmo de la ecuación de Nernst (Sawyer et al., 2017).

La asignatura casi no tiene reprobación: entre 2022 y 2026 aprobó el 96,7 % del estudiantado. Sin embargo, las notas de las pruebas escritas (PEP), que evalúan la comprensión conceptual integrada, son sistemáticamente más bajas que las de laboratorio. La diferencia promedio es de 1,3 puntos y se repite todos los años de docencia presencial. Además, la nota de laboratorio casi no predice la nota de las PEP: explica solo el 7 % de su variación.

Las actividades prácticas se basan en simulaciones computacionales, pero hasta ahora solo existía un simulador, el de potencial de acción, y su evaluación no está diseñada para movilizar ni evidenciar

comprensión conceptual. En cursos posteriores como Fisiología, se evidencia que los estudiantes no han logrado consolidar los conocimientos del curso de Biofísica. En la actualidad se cuenta con un conjunto de 12 simulaciones desarrolladas por el Investigador Principal, las cuales aún deben probarse en el aula.

Problema pedagógico. El estudiantado de Biofísica aprueba la asignatura y obtiene notas altas en las actividades prácticas, pero rinde sistemáticamente menos en las pruebas que evalúan comprensión conceptual integrada, y la evaluación de laboratorio no informa sobre ese aprendizaje. La evidencia disponible no muestra que el estudiantado integre los fenómenos bioeléctricos con sus fundamentos físicos y matemáticos, lo que plantea una preocupación sobre la profundidad y la transferibilidad de su aprendizaje. Como las calificaciones por sí solas no permiten confirmarlo, el proyecto incorpora instrumentos que lo evalúan directamente. El problema tiene así dos dimensiones: un aprendizaje poco profundo y una evaluación que no permite detectarlo ni seguirlo entre años (Hallazgos 2 a 4). Por eso, además de la secuencia de guías, el proyecto deja instalados instrumentos de evaluación estables: una rúbrica de laboratorio sin efecto techo, el EGAD en español, un banco fijo de preguntas de dos niveles e ítems ancla.

Alineación institucional y curricular

El proyecto responde al propósito de los PID: cambios significativos en las prácticas de enseñanza y evaluación, fundados en un diagnóstico inicial. La innovación es la secuencia de indagación guiada y su evaluación, no el software por sí solo. Se enmarca en el Modelo Educativo Institucional (MEI 2014) y su orientación a la mejora continua de los procesos formativos. Biofísica se ubica en el nivel 3 del plan de estudios de Bioquímica (Resoluciones N.º 8086/2016 y N.º 531/2016). Las actividades del proyecto tributan directamente a cuatro competencias del perfil de egreso:

- **Diseñar e implementar estrategias experimentales (competencia 1):** el estudiantado diseña experimentos virtuales con control de variables.
- **Aplicar conceptos, principios y teorías de las ciencias básicas (competencia 2):** cada guía integra biología, física y matemática.
- **Interpretar resultados y evaluar el error de medición (competencia 3):** ruido, resistencia en serie y compensación en el simulador de patch-clamp.
- **Autonomía, análisis crítico y trabajo en equipo (competencia 4):** indagación en grupos con predicciones argumentadas.

Estado de la situación

El diagnóstico de 304 estudiantes (2019–2026) confirma una brecha de 1,3 puntos entre laboratorio y pruebas escritas, una evaluación de laboratorio con efecto techo y una variabilidad entre cohortes que se explica por cambios en los instrumentos, no en el estudiantado (Figura 1A). La línea base de referencia es 2022–2026: los años 2019 (estallido social) y 2020–2021 (docencia online) fueron atípicos.

Línea base 2022–2026 (n = 182)

Indicador	Valor	Observación
Aprobación	96,7 %	6 reprobados, 5 de ellos en 2023
Nota final promedio	5,38 (DE 0,60)	Escala 1,0–7,0

Indicador	Valor	Observación
Estudiantes con nota final entre 4,0 y 4,9	15,4 %	Entre 3 % y 22 % según el año
Promedio de las PEP	5,04 (DE 0,67)	Promedio teórico
Promedio de laboratorio	6,40 (DE 0,53)	57,6 % del estudiantado con 6,5 o más
Brecha laboratorio − PEP por estudiante	+1,3 puntos	Laboratorio mayor que PEP en 95–100 % del estudiantado cada año
Correlación laboratorio–PEP	r = 0,26 (IC 95 % 0,12–0,39)	El laboratorio explica 7 % de la variación de las PEP
Promedio PEP 1 (2019–2026, n = 193)	5,38 (DE 0,97)	Misma autoría todos los años; sin diferencias entre años

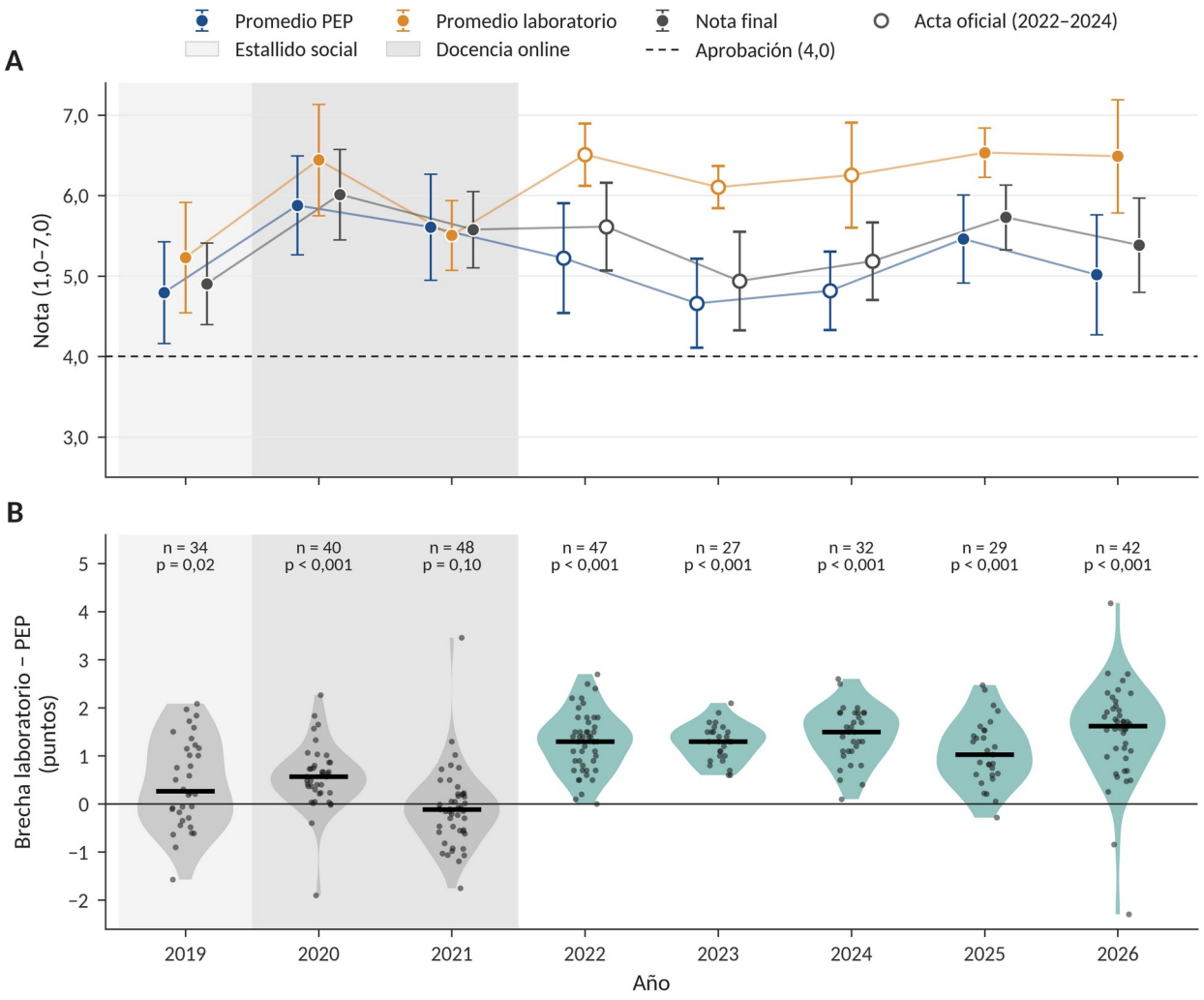


Figura 1. Línea base y diagnóstico de la brecha entre laboratorio y pruebas escritas, Biofísica 2019–2026. (A) Promedio de las PEP (azul), promedio de laboratorio (naranja) y nota final (gris) por año (media ± DE; n = 304). Los marcadores huecos corresponden a actas oficiales (2022–2024), con notas redondeadas a 0,1. En los demás años, la nota final proviene de la planilla docente y es previa al examen. La línea discontinua marca la nota de aprobación (4,0). (B) Brecha laboratorio − PEP por estudiante. Cada violín muestra la distribución de un año; los puntos son estudiantes y la barra negra es la mediana. Sobre cada año se indica el número de estudiantes y el valor p de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon (H_0: mediana = 0). En 2023 se excluyen 5 notas de laboratorio que no correspondían a una calificación real. En ambos paneles, el gris claro marca el estallido social (2019) y el gris, la docencia online (2020–2021). En los años presenciales desde 2022, la mediana de la brecha fue de +1,0 a +1,6 puntos ($p < 0,001$ en todos los años), mientras que en 2021 no hubo brecha significativa ($p = 0,10$).

Hallazgos del diagnóstico

1. La brecha es persistente y generalizada. En cada año presencial, entre 95 % y 100 % del estudiantado obtuvo mejor nota en laboratorio que en las PEP (Wilcoxon, $p < 0,001$ en todos los años). La brecha casi desapareció en la docencia online (2021: −0,1 puntos, no significativa, Figura 1B). La distribución de las notas muestra lo mismo: desde 2022, la nota de laboratorio se concentra cerca del máximo de la escala

y queda separada de la de las PEP, mientras que en 2019 y 2021 ambas distribuciones se superponen (Figura 2).

2. El laboratorio no informa sobre el aprendizaje conceptual. En 2022–2026, la correlación entre la nota de laboratorio y el promedio de las PEP fue débil ($r = 0,26$; IC 95 % 0,12–0,39; $n = 177$). El laboratorio explica solo el 7 % de la variación de las PEP, y el resultado se mantiene al estandarizar las notas dentro de cada año ($r = 0,24$). La correlación no fue distinta de cero en cuatro de ocho años (2019, 2021, 2025 y 2026). El cuartil inferior de las PEP (promedio 4,34) obtuvo 6,24 en laboratorio, y el cuartil superior (5,83) obtuvo 6,50. Es decir, una diferencia de 1,5 puntos en las PEP se refleja en solo 0,26 puntos en el laboratorio. La causa es un efecto techo: el 87 % del estudiantado obtuvo 6,0 o más en laboratorio, frente al 10 % en las PEP, y el 13 % obtuvo la nota máxima. Así, el 68 % de quienes promediaron menos de 4,5 en las PEP obtuvo 6,0 o más en laboratorio.

3. Las diferencias entre cohortes se explican principalmente por los instrumentos. En los cinco años con notas por prueba (2019–2021, 2025 y 2026; $n = 193$), la PEP 1 (circuito RC y transporte iónico), escrita por el mismo docente todos los años, no varió entre años (Kruskal–Wallis $p = 0,23$; $\varepsilon^2 = 0,008$), a pesar del estallido social y la docencia online. Ningún par de años difirió. En cambio, la PEP 2 y la PEP 3, cuyos autores o contenidos cambiaron entre años, variaron fuertemente ($\varepsilon^2 = 0,53$ y 0,20; $p < 0,001$ en ambas; Figura 3A). El año explica el 62 % de la varianza de la PEP 2 y el 22 % de la PEP 3, pero solo el 1 % de la PEP 1. Como las tres pruebas las rinden los mismos estudiantes, esta variación no se debe a la cohorte: la diferencia entre la PEP 2 y la PEP 1 de cada estudiante también cambió entre años, de −1,34 a +0,57 puntos ($p < 0,001$; Figura 3B). La estabilidad depende de que el instrumento se mantenga, no solo de quién lo redacta: la nota de laboratorio, asignada por el mismo docente todos los años, también varió entre años ($\varepsilon^2 = 0,15$ en 2022–2026). Por eso el proyecto fija las preguntas comparables de la PEP 1 y agrega ítems ancla a las PEP 2 y 3.

4. Las notas no permiten diagnosticar qué unidad es más difícil. En los cinco años con notas por prueba, el orden de dificultad de las tres PEP nunca se repitió. Cada PEP fue la más baja al menos un año (PEP 2 en 2019 y 2026, PEP 1 en 2020, PEP 3 en 2025) y cada una fue también la más alta al menos un año. En 2021 no hubo diferencias entre las PEP (Friedman $p = 0,36$). La concordancia del orden entre años fue nula (W de Kendall = 0,04; $p = 0,82$; Figura 3A). Lo mismo ocurre por estudiante: la PEP con la peor nota de cada estudiante dependió del año ($\chi^2 = 121$; $p < 0,001$; V de Cramér = 0,56; Figura 3C). Por ejemplo, el 88 % tuvo su peor nota en la PEP 2 en 2019, y el 83 % en la PEP 3 en 2025. Las notas no separan la dificultad de cada unidad de la dificultad de cada prueba. Se requiere un instrumento conceptual externo, independiente de quién redacta la prueba.

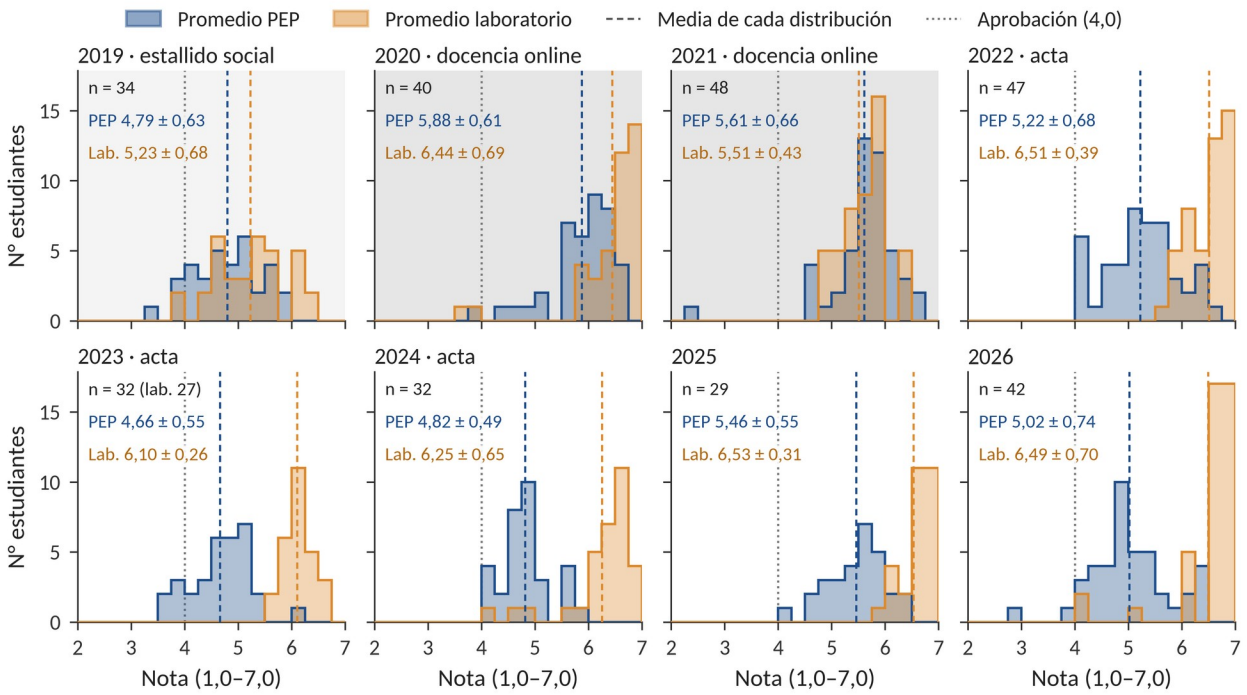


Figura 2. Distribución de las notas de pruebas escritas (PEP) y de laboratorio por año, 2019–2026. Histogramas del promedio de las PEP (azul) y del promedio de laboratorio (naranja) de cada estudiante, en intervalos de 0,25 puntos (n = 304). Las líneas discontinuas de color marcan la media de cada distribución, y la línea punteada gris, la nota de aprobación (4,0). Cada panel indica el número de estudiantes y la media ± DE. El fondo gris claro marca el estallido social (2019) y el gris, la docencia online (2020–2021). Los datos de 2022–2024 provienen de actas oficiales, con notas redondeadas a 0,1. En 2023 se excluyen 5 notas de laboratorio que no correspondían a una calificación real (n laboratorio = 27). Desde 2022, la distribución de laboratorio se concentra cerca del máximo de la escala y queda separada de la de las PEP.

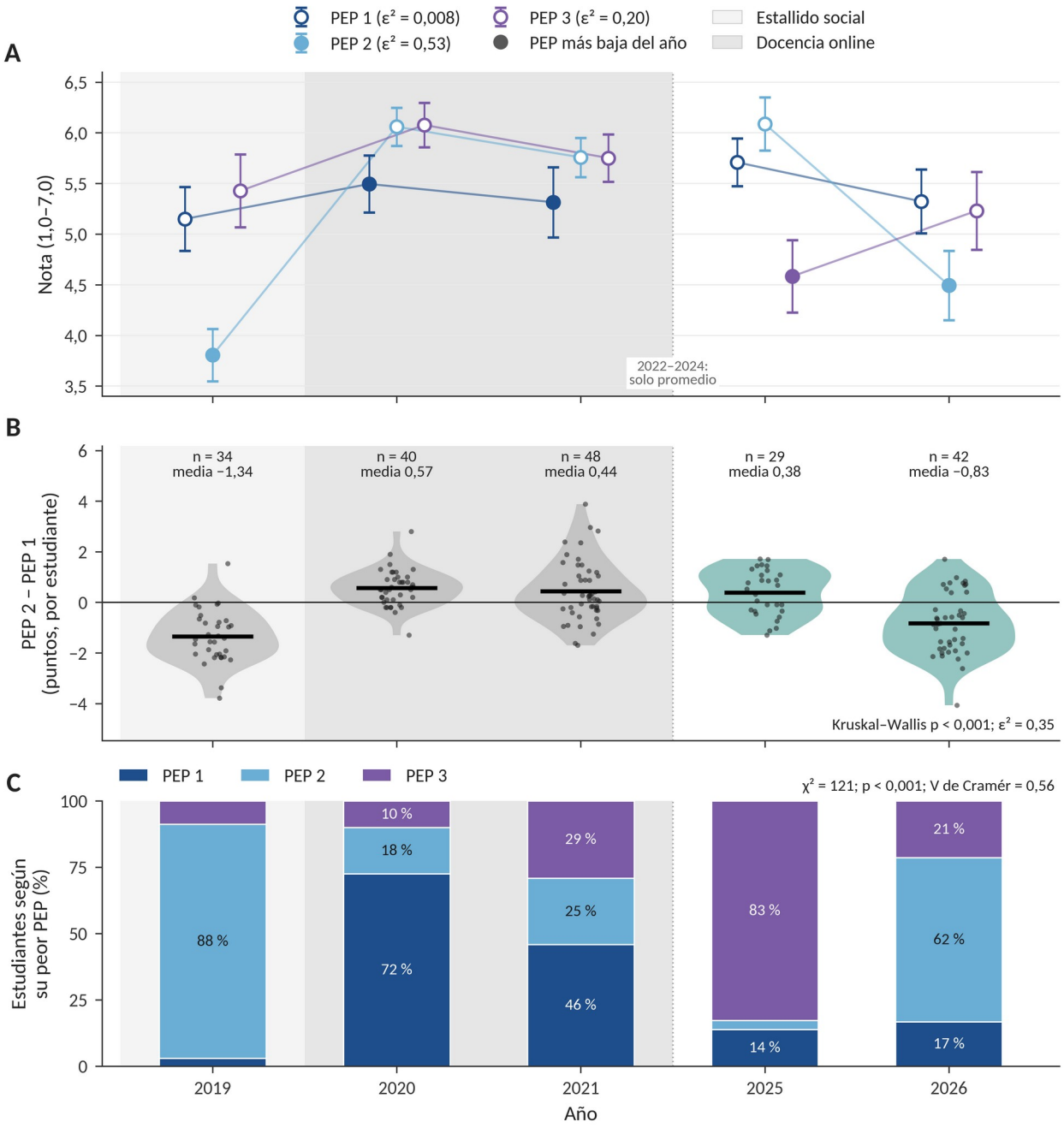


Figura 3. Las diferencias entre años dependen de cada prueba y no de la cohorte, Biofísica 2019–2026. (A) Promedio de cada PEP por año (media ± IC 95 %) en los cinco años con notas por prueba. El marcador relleno indica la PEP más baja de cada año (en 2021 las tres PEP no difirieron entre sí), y la leyenda indica el ε² de Kruskal–Wallis entre años. La PEP 1 no varió entre años (ε² = 0,008), mientras que la PEP 2 y la PEP 3 sí (ε² = 0,53 y 0,20), y el orden de dificultad cambió cada año. (B) Diferencia PEP 2 − PEP 1 de cada estudiante; la barra negra es la media. Como ambas pruebas las rinden los mismos estudiantes, su variación entre años (Kruskal–Wallis p < 0,001; ε² = 0,35) refleja las pruebas y no la cohorte. (C) Porcentaje de estudiantes según la PEP en que obtuvieron su peor nota (χ² = 121; p < 0,001; V de Cramér = 0,56). Gris claro: estallido social (2019); gris: docencia online (2020–2021). En 2022–2024 las actas registran solo el promedio de las PEP.

Fundamentación

Aprendizaje activo. Un metaanálisis de 225 estudios en ciencias muestra que el aprendizaje activo mejora el rendimiento en evaluaciones respecto de la clase expositiva (Freeman et al., 2014), y reduce las brechas de logro entre grupos de estudiantes (Theobald et al., 2020).

Laboratorios virtuales y simulaciones. Una revisión sistemática concluye que los laboratorios virtuales de fisiología son efectivos para el aprendizaje conceptual, y que los modelos combinados son al menos tan efectivos como los presenciales (Zhang et al., 2021). Existen simuladores de electrofisiología para docencia, como LabAXON (Monteiro et al., 2021), Neurosim (Heitler, 2022) y MetaNeuron (Newman y Newman, 2013). La mayoría son aplicaciones de escritorio en inglés, sin una secuencia pedagógica integrada, y se han evaluado por la percepción del estudiantado más que por ganancias de aprendizaje.

Condiciones para que la simulación funcione. Un metaanálisis de 145 estudios en educación superior encontró un efecto grande del aprendizaje basado en simulación ($g = 0,85$), mayor cuando la actividad incluye andamiaje (Chernikova et al., 2020). En ciencias, los laboratorios virtuales muestran un efecto positivo sobre el rendimiento ($g = 0,59$; Santos y Prudente, 2022). Las simulaciones son más efectivas cuando se integran al currículo con apoyo instruccional (Rutten et al., 2012), y los laboratorios virtuales y físicos se complementan (de Jong et al., 2013). En laboratorios de ondas electromagnéticas y circuitos eléctricos, el trabajo con simulaciones interactivas mejoró la comprensión de corriente y voltaje frente a equipos físicos (Wieman et al., 2008). Estos circuitos son análogos al circuito de membrana que se estudia en Biofísica.

Predecir, observar, explicar. La estrategia POE obliga al estudiante a explicitar y justificar su predicción antes de observar, y a discutir la diferencia con el resultado (Kearney, 2004). Se ha usado en fisiología universitaria con datos reales para promover explicaciones basadas en evidencia (Moore et al., 2022). En este proyecto, cada guía estructura la simulación en esas tres fases.

Conceptos centrales. Según encuestas a docentes, la membrana celular, el flujo a favor de gradientes y la comunicación célula a célula están entre los principios centrales de la fisiología (Michael y McFarland, 2011). Coinciden con las tres unidades de Biofísica.

Dificultades conceptuales documentadas. Un estudio con 534 estudiantes de siete instituciones muestra que, aun después de la instrucción, el estudiantado responde mejor preguntas de "qué ocurre" que de "cómo ocurre". También elige distractores basados en razonamientos de equilibrio o de concentración sin considerar la fuerza eléctrica (Doherty et al., 2023). Estas dificultades son las que un simulador permite hacer visibles: el estudiante predice, manipula variables y contrasta su predicción con el resultado.

Instrumento de evaluación. El Electrochemical Gradients Assessment Device (EGAD) es un test publicado de 17 preguntas de selección múltiple sobre gradientes electroquímicos, conductancia y potencial de membrana, que se responde en línea en unos 20 minutos (Cerchiara et al., 2019). Sus autores lo validaron (teoría de respuesta al ítem, α de Cronbach = 0,76) y lo diseñaron para uso formativo, de bajo riesgo y analizado por pregunta. Un laboratorio basado en simulación más una semana de clases subió los puntajes en unas 4–5 preguntas de 17. El proyecto lo usará de forma descriptiva: se traducirá al español con revisión de un colega bilingüe y se aplicará antes y después de la unidad de membrana y excitabilidad, sin pretender una nueva validación.

El EGAD no cubre la transmisión sináptica, la transducción sensorial, la potenciación de largo plazo ni el acoplamiento excitación-contracción, y discrimina poco entre estudiantes de alto rendimiento. Para esas unidades se adopta su principal aporte de diseño: preguntas de dos niveles, donde la primera pregunta qué ocurre y la segunda cómo o por qué ocurre. En el EGAD, las preguntas de "cómo" fueron más difíciles y discriminaron mejor. Estas preguntas se integrarán en las PEP 1–3, basadas en el marco conceptual de 27 ideas sobre la membrana celular de Michael y Modell (2019), y serán las mismas en 2027 y 2028. En las PEP 2 y 3 reemplazan preguntas existentes, sin aumentar el tiempo de evaluación; en la PEP 1 se agregan como una sección breve que se puntúa por separado, para no alterar las preguntas comparables con 2019–2026.

Contexto latinoamericano y aporte del proyecto. En Chile, un piloto con simulaciones virtuales comerciales en Fisiología reportó buena aceptación, pero midió solo percepción, con 40 % de respuesta (Gayol et al., 2023). Talleres integrados con retroalimentación se asociaron a mejor rendimiento en anatomía y fisiología (Urrejola Contreras et al., 2020). En México se desarrollaron simuladores de electrofisiología en español (Reyes-Lazalde et al., 2016; Reyes Monreal et al., 2022), pero son programas de escritorio para Windows, sin licencia abierta y sin evaluación de aprendizaje. No se encontró ningún estudio chileno que mida dificultades conceptuales de biofísica en estudiantes de Bioquímica. Este proyecto aporta simuladores abiertos, en el navegador y en español, junto con la primera evidencia local de su efecto sobre el aprendizaje conceptual.

Recursos disponibles

El responsable principal desarrolló un conjunto de 12 simuladores que funcionan en el navegador, de código abierto (https://neurofisio-usach.cl/simulations/), enfocados en cubrir la mayor parte de los tópicos abordados en la asignatura. Cubren la membrana pasiva (circuito RC, medición de capacitancia), la excitabilidad (potencial de acción, conductancias de potasio), los canales iónicos (registro de patch-clamp, canal único, corrientes de compuerta) y la sinapsis (transmisión cuántica, corrientes postsinápticas, sumación temporal y potenciación de largo plazo)(Figura 4).

Estos simuladores cubren la PEP 1 completa, la transmisión sináptica de la PEP 2 y el aprendizaje y la memoria de la PEP 3. Faltan simuladores de transducción sensorial y de acoplamiento excitación-contracción, para tener todos los tópicos del curso cubiertos. Las interfaces están en inglés, no incluyen preguntas guía y solo algunas permiten exportar datos.

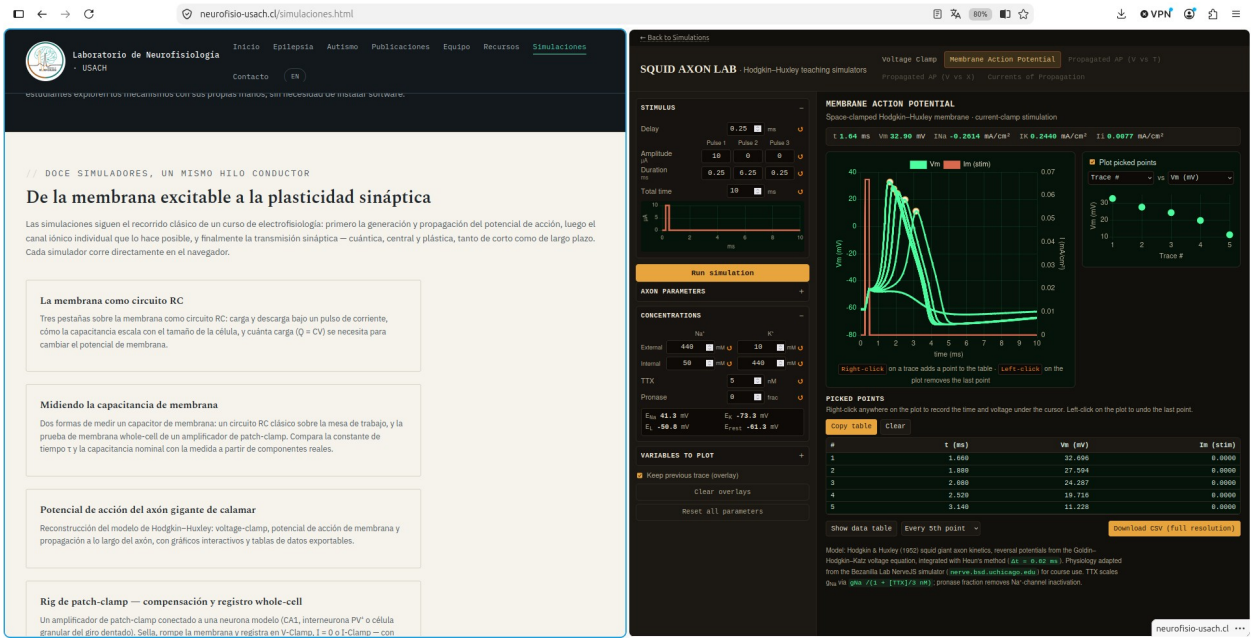


Figura 4. Simulaciones. Captura de pantalla de pagina von lista de simulaciones (izquierda), y simulacion del potencial de acción (derecha)

Metodología

El proyecto implementa la secuencia de indagación guiada en dos cohortes consecutivas (2027 y 2028) y evalúa su efecto con un diseño pre-post dentro de cada cohorte, comparado con la línea base 2022–2026. Combina indicadores cuantitativos de aprendizaje y rendimiento con técnicas cualitativas.

Fases

El proyecto se desarrolla en dos ciclos anuales. En enero de 2027 se preparan las guías y la rúbrica de la unidad de membrana y excitabilidad, y se traduce el EGAD. Entre marzo y agosto de 2027, la primera cohorte trabaja con cinco guías, mientras los simuladores se adaptan unidad por unidad. Entre agosto y noviembre se analizan los resultados, se ajustan las guías y se desarrollan los dos nuevos simuladores. En 2028, la segunda cohorte trabaja con la secuencia completa de siete guías, y el año cierra con el análisis comparado, la actualización del programa y la transferencia. El detalle de actividades y plazos está en el Plan de Trabajo adjunto.

Secuencia de indagación guiada

Cada guía estructura el trabajo con un simulador en tres fases (predecir, observar, explicar). La fase de predicción es individual: antes de la sesión, el estudiante responde en la plataforma virtual qué espera que ocurra y por qué. La observación se hace en grupos de 3 o 4: el grupo manipula variables, registra y exporta datos, y los contrasta con sus predicciones.

En la fase de explicación, el grupo entrega un informe breve. En él explica la diferencia entre lo predicho y lo observado, integrando argumentos biológicos, físicos y matemáticos, y resuelve un problema de

transferencia en un contexto no visto. Antes de la guía siguiente, cada grupo recibe retroalimentación con la rúbrica y se discuten en plenario las predicciones erróneas más frecuentes.

N.º	Guía	Simuladores	Cohortes
1	La membrana como circuito RC	Circuito RC; medición de capacitancia	2027 y 2028
2	Potencial de acción y conductancias	Potencial de acción; conductancias de potasio	2027 y 2028
3	Del canal único a la corriente macroscópica	Registro de patch-clamp; canal único; corrientes de compuerta	2027 y 2028
4	Transmisión sináptica	Transmisión cuántica; corrientes postsinápticas; sumación temporal	2027 y 2028
5	Transducción sensorial	Simulador nuevo	2028
6	Potenciación de largo plazo	Potenciación de largo plazo	2027 y 2028
7	Acoplamiento excitación-contracción	Simulador nuevo	2028

Evaluación auténtica. Los informes se califican con una rúbrica analítica de cuatro niveles y cuatro criterios: predicción y su justificación; análisis de datos, incluido el error de medición; explicación integrada; y transferencia. La rúbrica reemplaza la evaluación actual de laboratorio, que tiene efecto techo, y mantiene su ponderación en la nota final.

Evaluación del efecto

- **EGAD.** Se aplica en línea, traducido al español, en la primera semana y al terminar la unidad de membrana y excitabilidad. No lleva nota. Se analiza por cohorte con comparación pareada y tamaño de efecto.
- **Preguntas de dos niveles.** Las tres PEP incluyen pares de preguntas qué/cómo (Michael y Modell, 2019), los mismos en 2027 y 2028. En la PEP 1 forman una sección que se puntúa por separado.
- **Ítems ancla.** Las PEP 2 y 3 de 2027 y 2028 repiten entre 8 y 10 preguntas de 2026, para comparar el logro con un instrumento constante.
- **Calificaciones.** El promedio de la PEP 1, en las preguntas que no cambian, se compara con 2019–2026, período en que fue estable; con dos cohortes se detecta una diferencia de 0,38 puntos.
- **Aceptación.** Al final de cada semestre se aplican la System Usability Scale y una encuesta Likert de percepción, y se realiza un grupo focal de 6 a 8 estudiantes, con análisis temático.

Toda la cohorte recibe la innovación, por lo que no hay grupo control simultáneo. La atribución del efecto se apoya en tres fuentes independientes: el cambio pre-post en el EGAD, la PEP 1, estable durante ocho años, y los ítems ancla. Los datos se analizan con cuadernos de Python reproducibles, sobre identificadores anónimos.

Resguardos éticos

El estudiantado firma un consentimiento informado. El EGAD, las encuestas y el grupo focal son voluntarios y no afectan la nota. El protocolo se someterá al Comité de Ética Institucional antes de la primera recolección de datos.

Equipo y funciones

- **Responsable principal:** coordinación, guías y rúbrica de la unidad de membrana y excitabilidad, análisis de datos e informes.
- **Becario/a de Informática:** adaptación de los 12 simuladores y desarrollo de los dos nuevos.
- **Becario/a de Bioquímica:** prueba de simuladores y guías desde la perspectiva estudiantil, y apoyo en las sesiones.

Sostenibilidad

La innovación puede continuar sin financiamiento porque no depende de equipos, licencias ni personal contratado. Los simuladores funcionan en cualquier navegador, son de código abierto y se alojan sin costo en un repositorio público (https://github.com/neurofisio-usach/lab/tree/main/simulations) y en el sitio web del laboratorio del Investigador Responsable (https://neurofisio-usach.cl/simulaciones).

La continuidad se asegura con tres mecanismos:

- **Incorporación al programa.** La secuencia de guías, la rúbrica y las preguntas de dos niveles quedan en el programa de Biofísica desde 2028, como parte de la planificación regular.
- **Recursos reutilizables.** Las 7 guías, la rúbrica, el EGAD en español y el banco de preguntas de dos niveles quedan disponibles para los docentes de la asignatura y de otros cursos. El EGAD y los ítems ancla pueden seguir aplicándose cada año a costo cero.
- **Capacitación de otros docentes.** El taller docente de 2028 forma a docentes de la Facultad en el uso de los simuladores y las guías.

Escalabilidad. Los simuladores sirven a otros cursos con contenidos de electrofisiología y neurociencia, como Fisiología, Química Fisiológica, Neurofisiología, que imparte la Facultad. Los simuladores también podrán estar en una de las páginas web de la Facultad.

Transferencia. Los resultados se presentarán en el taller docente de 2028, en una ponencia en un congreso de educación en ciencias o fisiología y en un manuscrito, y se pondrán a disposición de la Dirección de Pregrado para sus jornadas y repositorios. Las guías, la rúbrica, el EGAD en español y el banco de preguntas quedarán disponibles para otros cursos. Toda difusión mencionará el Concurso «Proyectos de Innovación Docente» y a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Resultados esperados

Al término del proyecto se espera contar con 14 simuladores abiertos en español, con preguntas guía y exportación de datos (OE1); una secuencia de 7 guías que cubre las tres unidades, evaluada con una rúbrica sin efecto techo y consistente entre correctores (OE2); una mejora de la comprensión conceptual del potencial de membrana y de las respuestas de "cómo", junto con un EGAD en español y un banco fijo de preguntas que la asignatura puede seguir usando (OE3); y el programa de Biofísica

actualizado, docentes capacitados y los resultados difundidos (OE4). En la práctica docente, el cambio esperado es pasar de un laboratorio que verifica procedimientos a uno que obliga a predecir y explicar.

Indicadores, metas y medios de verificación

El indicador principal es el cambio en el EGAD, traducido al español y aplicado en línea antes y después de la unidad de membrana y excitabilidad en cada cohorte. Se informa como puntajes pre y post, tamaño de efecto d de Cohen y logro por pregunta. Con unos 35 estudiantes por cohorte, este diseño detecta efectos d ≥ 0,49 con 80 % de potencia, y no depende de la variabilidad entre años.

OE	Indicador	Línea base	Meta	Medio de verificación
OE1	Simuladores con interfaz en español, preguntas guía y exportación de datos	0 de 12	12 adaptados y 2 nuevos	Repositorio público; sitio web del laboratorio
OE1	Usabilidad de los simuladores (System Usability Scale, 0–100)	Sin medición	Promedio ≥ 70	Encuesta SUS en cada cohorte
OE2	Guías de indagación implementadas en la asignatura	1 actividad con simulador	≥ 6 guías que cubren las tres unidades	Programa; guías publicadas; plataforma virtual
OE2	Estudiantes que completan las actividades de indagación	Sin medición	≥ 85 % por cohorte	Registro de entregas en plataforma virtual
OE2	Concordancia entre evaluadores al aplicar la rúbrica	Rúbrica inexistente	Kappa de Cohen ≥ 0,6 en el 20 % de los informes	Informe de concordancia
OE2	Correlación entre la nota de laboratorio y el promedio de las PEP, estandarizados dentro de cada año	r = 0,24 (2022–2026)	r ≥ 0,45 en 2027–2028 combinadas	Planillas de calificaciones
OE3	Cambio pre-post en el EGAD (17 preguntas), como tamaño de efecto	Pre-test de cada cohorte	d de Cohen ≥ 0,5 en cada cohorte	Cuestionario en línea pre y post
OE3	Logro en las preguntas de "cómo" de las PEP	Se establece con la cohorte 2027	≥ 60 %; mejora en 2028 con los mismos ítems	Planillas de corrección por pregunta
OE3	Tareas de transferencia: un problema en un contexto no visto por guía	Sin medición	≥ 60 % en nivel logrado o superior	Rúbrica de cada guía
OE3	Promedio de la PEP 1, en las preguntas que no cambian	5,38 (DE 0,97; 2019–2026)	≥ 5,8 en 2027–2028 combinadas	Planillas de calificaciones y actas

OE	Indicador	Línea base	Meta	Medio de verificación
OE3	Logro promedio en los ítems ancla de las PEP 2 y 3	Logro 2026 en esos ítems	+10 puntos porcentuales	Planillas de corrección por ítem
OE3	Percepción de aprendizaje con los simuladores	Sin medición	≥ 80 % de acuerdo	Encuesta Likert y grupo focal por cohorte
OE4	Programa de la asignatura que incorpora la secuencia	No incorporada	Actualizado en 2028	Programa aprobado por la unidad académica
OE4	Docentes capacitados en el uso de los simuladores	0	≥ 10 docentes de la Facultad	Lista de asistencia al taller
OE4	Difusión de resultados	0	1 ponencia y 1 manuscrito enviado	Certificado; acuse de recepción

Referencias

Cerchiara, J. A., Kim, K. J., Meir, E., Wenderoth, M. P. y Doherty, J. H. (2019). A new assessment to monitor student performance in introductory neurophysiology: Electrochemical Gradients Assessment Device. *Advances in Physiology Education, 43*(2), 211–220. https://doi.org/10.1152/advan.00209.2018

Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T. y Fischer, F. (2020). Simulation-based learning in higher education: A meta-analysis. *Review of Educational Research, 90*(4), 499–541. https://doi.org/10.3102/0034654320933544

de Jong, T., Linn, M. C. y Zacharia, Z. C. (2013). Physical and virtual laboratories in science and engineering education. *Science, 340*(6130), 305–308. https://doi.org/10.1126/science.1230579

Doherty, J. H., Cerchiara, J. A. y Wenderoth, M. P. (2023). Undergraduate students' neurophysiological reasoning: What we learn from the attractive distractors students select. *Advances in Physiology Education, 47*(2), 222–236. https://doi.org/10.1152/advan.00128.2022

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H. y Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 111*(23), 8410–8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Gayol, S., Arias-Calderón, M., Navarro, C. y Riquelme, P. (2023). *Simulaciones virtuales + aula invertida para el aprendizaje de la fisiología: proyecto piloto* [Ponencia]. Congreso de Investigación en Educación Superior, La Serena, Chile. https://doi.org/10.15443/codes2037

Heitler, B. (2022). Neurosim: Some thoughts on using computer simulation in teaching electrophysiology. *Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 20*(2), A284–A291. https://doi.org/10.59390/JGIP5297

Kearney, M. (2004). Classroom use of multimedia-supported predict–observe–explain tasks in a social constructivist learning environment. *Research in Science Education, 34*(4), 427–453. https://doi.org/10.1007/s11165-004-8795-y

Michael, J. y McFarland, J. (2011). The core principles ("big ideas") of physiology: Results of faculty surveys. *Advances in Physiology Education, 35*(4), 336–341. https://doi.org/10.1152/advan.00004.2011

Michael, J. y Modell, H. (2019). A conceptual framework for the core concept of "cell membrane." *Advances in Physiology Education, 43*(3), 373–377. https://doi.org/10.1152/advan.00051.2019

Monteiro, O., Bhaskar, A., Wong, I. N., Ng, A. K. M. y Baptista-Hon, D. T. (2021). Teaching bioelectricity and neurophysiology to medical students using LabAXON simulations. *Advances in Physiology Education, 45*(4), 702–708. https://doi.org/10.1152/advan.00054.2021

Moore, S., Gray, R. y Meilander, J. (2022). Integrating the concept of homeostasis into a first-semester anatomy and physiology course through short predict-observe-explain activities. *Journal of College Science Teaching, 52*(2), 3–5. https://doi.org/10.1080/0047231X.2022.12290668

Newman, M. H. y Newman, E. A. (2013). MetaNeuron: A free neuron simulation program for teaching cellular neurophysiology. *Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 12*(1), A11–A17. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3852865/

Reyes-Lazalde, A., Reyes-Monreal, M. y Pérez-Bonilla, M. E. (2016). Desarrollo de un simulador de los experimentos clásicos y actualizados de fijación de voltaje de Hodgkin y Huxley. *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 37*(2). https://doi.org/10.17488/rmib.37.2.1

Reyes Monreal, M., [completar coautores] (2022). Lab-NMDAR: simuladores de la electrofisiología básica del receptor NMDA. *Acta Universitaria, 32*, Artículo e3597. https://doi.org/10.15174/au.2022.3597

Rutten, N., van Joolingen, W. R. y van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education, 58*(1), 136–153. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.017

Santos, M. L. y Prudente, M. (2022). Effectiveness of virtual laboratories in science education: A meta-analysis. *International Journal of Information and Education Technology, 12*(2), 150–156. https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.2.1598

Sawyer, J. E. R., Hennebry, J. E., Revill, A. y Brown, A. M. (2017). The critical role of logarithmic transformation in Nernstian equilibrium potential calculations. *Advances in Physiology Education, 41*(2), 231–238. https://doi.org/10.1152/advan.00166.2016

Silverthorn, D. U. (2002). Uncovering misconceptions about the resting membrane potential. *Advances in Physiology Education, 26*(1–4), 69–71. https://doi.org/10.1152/advan.00012.2002

Theobald, E. J., Hill, M. J., Tran, E., Agrawal, S., Arroyo, E. N., Behling, S., Chambwe, N., Cintrón, D. L., Cooper, J. D., Dunster, G., Grummer, J. A., Hennessey, K., Hsiao, J., Iranon, N., Jones, L., Jordt, H., Keller, M., Lacey, M. E., Littlefield, C. E., . . . Freeman, S. (2020). Active learning narrows achievement gaps for underrepresented students in undergraduate science, technology,

engineering, and math. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 117*(12), 6476–6483. https://doi.org/10.1073/pnas.1916903117

Urrejola Contreras, G., [completar coautores] (2020). Talleres y evaluaciones de proceso: una herramienta que mejora el rendimiento en asignaturas integradas. *Revista Ciencias de la Salud, 18*(2), 1–15. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.9276

Wieman, C. E., Adams, W. K. y Perkins, K. K. (2008). PhET: Simulations that enhance learning. *Science, 322*(5902), 682–683. https://doi.org/10.1126/science.1161948

Zhang, X., Al-Mekhled, D. y Choate, J. (2021). Are virtual physiology laboratories effective for student learning? A systematic review. *Advances in Physiology Education, 45*(3), 467–480. https://doi.org/10.1152/advan.00016.2021

Documentos institucionales

Universidad de Santiago de Chile. (s. f.). *Bioquímica: perfil del egresado*. Departamento de Admisión. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.admision.usach.cl/index.php/carreras/bioquimica-y-licenciatura-en-bioquimica

Universidad de Santiago de Chile. (2014). *Modelo educativo institucional*. Vicerrectoría Académica. https://www.vra.usach.cl/modelo-educativo-institucional